ЛЕКЦИЯ 1

Задачи оптимального управления

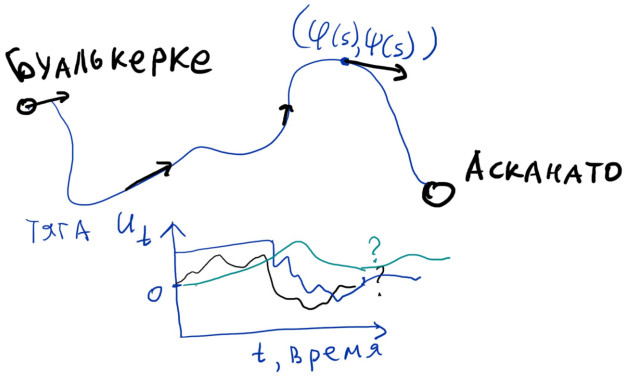
В этой лекции мы обсуждаем основные постановки задач и стараемся выработать базовую методологию. Мы пытаемся понять, что есть уже знакомого, а что – очень особенного в задачах оптимального управления.

1.1 О чём это?

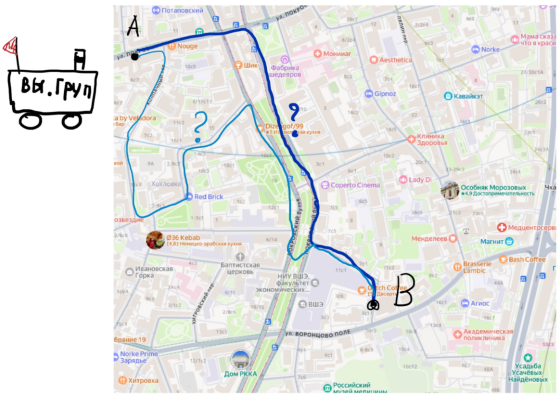
Большая часть образования у инженеров – это всегда математические модели разных процессов. Задачи регрессии, классификации, оценки параметров – это всё попытки натянуть интуицию и профессиональные и фундаментальные соображения на наблюдения за реальным миром. Именно так можно было бы сформулировать задачу математической статистики. При этом есть большое количество областей, которые занимаются исключительно математическими моделями и пытаются выработать и обосновать те самые соображения, к примеру физика, химия, экономика и другие.

Однако если глубже подумать с точки зрения практики, построение модели и её оценка по данным – это далеко не всегда конечная цель. Конечная цель – это использование знания о модели для принятия решений. В классических задачах машинного обучения этот этап обычно незаметен: как только модель оценена, она встраивается в пайплайн и отправляется *в прод(акшн)*, где её предсказания напрямую используются как готовые решения. Часто жизнь устроена сложнее, но хорошая новость в том, что учёные люди не просто так провели несколько тысяч лет, пытаясь понять мироздание.

Пример 1.1. *Планируется проведение железной дороги из города Буалькерке в город Асканато. Предварительные расчёты произведены и известна геометрия дороги, задающаяся гладкой параметрической кривой* $\phi(s), \psi(s),\ s \in [0,1]$. *В тендере участвуют 3 проекта скоростных поездов, каждый предоставляет детальную техническую домуентацию. Естественно, что управление поездом может производится по-разному. На каких участках нужно ускоряться, где замедляться, чтобы приехать аккуратно в нужную точку на вокзале? При этом нужно минимизировать энергозатраты, а также снизить максимально риски износа. И какой из трёх проектов выбрать?*



Пример 1.2. *Роботу-доставщику нужно проехать по агрессивной городской среде, где ходят люди, ездят машины и есть светофоры. На старте нам дана выверенная кинематическая модель робота, обвешанного большим количеством датчиков, большое количество статистики, геоданные. Задача может состоять в том, чтобы доехать быстрее и ничего не сломать.*



Пример 1.3. *Большое количество задач управления есть и в финансах. Предположим, у нас есть стохастическая модель рынка с вектором цен X_t, это случайный процесс. Интересно, что финансовые модели не очень-то легко использовать для предсказаний, но они очень хорошо применяются как вспомогательный модуль в других задачах. Одним из примеров является задача хеджирования: подбора такой стратегии управления портфелем активов, чтобы её выгода покрывала некоторое платёжное обязательство, которым обладает инвестор. Слово «hedge» в переводе с английского означает «забор» или «ограда».*

В этих примерах есть объединяющая черта: всё происходит в динамике. Наши решения в момент t_0 определяют всё будущее в моменты $t > t_0$. Иногда однозначно, а иногда с дополнительной неопределённостью. В этих условиях нужно научиться принимать решения в каждый момент времени, причём оптимально согласно сформулированному критерию, который зависит от всего взаимодействия со средой и траектории процесса. Это делает задачу особенной и выделяет её на фоне других задач оптимизации.

1.2 Базовая классификация задач

Подытожим и попробуем собрать общую постановку задачи: с одной стороны у нас есть динамика (случайная?) и способ на неё воздействовать (случайный?), а с другой – некоторый критерий качества полученного результата. Зададим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и множество T в качестве индексного пространства. Для простоты здесь и до самого конца мы будем понимать $t \in T$ как время: дискретное (вроде $T = \mathbb{Z}_{\geq 0}$) или непрерывное (например $T = [0, 2]$).

Определение 1.1. *Пусть $\mathcal{U}$ – множество случайных процессов (u_t), $t \in T$, определённых на этом вероятностном пространстве. Пусть также задано множество*

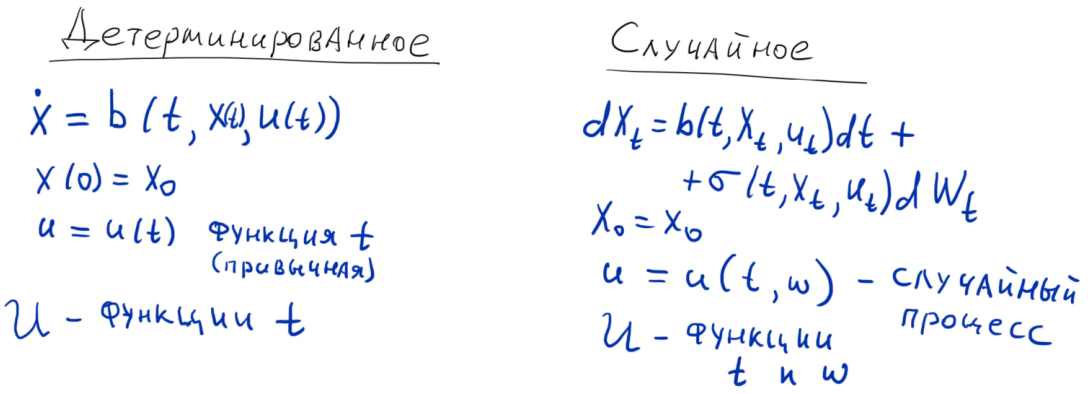
$$\mathcal{X} = \{(X_t^u) \ : \ u \in \mathcal{U}\}$$

из случайных процессов (X_t^u), задающихся с помощью разных $u \in \mathcal{U}$. Пусть также задана функция $J : \mathcal{X} \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}$. Задача оптимального управления состоит в поиске $u^* \in \mathcal{U}$, доставляющего минимум функционалу J:

$$\inf_u J(X^u, u).$$

Аналогично можно рассмотреть задачу на максимум, вместо inf *появится* sup.

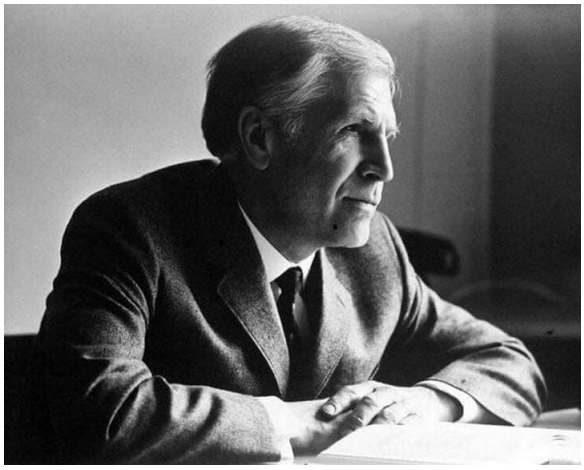
Процесс $u \in \mathcal{U}$ называется *управлением* (англ. control), при этом $\mathcal{U}$ называют *множеством допустимых управлений* (англ. admissible controls). Соответствующий процесс X^u называется *управляемым процессом*, а множество $\mathcal{X}$ – множеством *допустимых траекторий*.



Если мы говорим о задаче, где случайности как таковой нет, то её обычно называют *детерминированной задачей оптимального управления* или просто *задачей оптимального управления*. На это есть исторические причины: большая часть задач из приложений изначально формулировались без случайности, так как со случайными процессами люди поняли как работать немного позднее и путь туда оказался не такой простой. Если

открыть учебники 50-х годов и даже 70-х и 80-х, то мы можем увидеть достаточно экзотичные способы попытаться ввести случайность (см. например [29] и последние главы [31], где уже заметен более свежий взгляд). Тем не менее, несмотря на достаточно не обычные для современного времени модели случайности, разработанные технологии помогали (и помогают) бежать космическую гонку и оптимизировать огромные производства. Поставленные задачи решали как могли и достаточно успешно для уровня сверхдержав.

Задачу *стохастического оптимального управления* уже ставят с учётом случайности в динамике или в управлениях (инженеры в таких случаях говорят о *шумах*). Стохастические задачи управления развивались практически параллельно с обычной теорией управления и наукой о случайных процессах. В их развитии часто даже участвовали одни и те же люди (самые яркие примеры – Лев Понтрягин [30] и Ричард Беллман [3]). Решаемые задачи управления настолько не очевидные и требуют очень специфических подходов, что и детерминированными задачами, и стохастическими занимаются чуть ли не отдельные сети исследовательских институтов.



Лев Понтрягин (1908-1988)



Ричард Беллман (1920-1984)

Это самая абстрактная постановка задачи, которую без дополнительных подробностей решить не получится. Есть достаточно много постановок задач оптимального управления, но мы будем рассматривать несколько наиболее популярных и используемых. Как в любой задаче оптимизации, в каждой такой задаче есть скалярный *критерий* (что надо оптимизировать, функционал J), а также *ограничения*, которые задают структуру множеств $\mathcal{U}$ и $\mathcal{X}$. Ограничения могут быть *статические* (накладываются на конкретный момент времени $t \in T$, например $X_1 > 5$ или $u_2 < 3$) или *динамические*. Последние – это обычно дифференциальные уравнения или рекуррентные отношения.

Чтобы упростить работу с управлением, обычно полагают, что значение $u_t(\omega) \in U_t \subset \mathbb{R}^k$, множества U_t могут в том числе зависеть от t и даже от X_t. Мы в основном будем рассматривать два типа задач в дискретном и непрерывном времени, далее в основном полагая, что задан некоторый класс управлений $\mathcal{U}$, для которого всё корректно определено и который понятен из контекста задачи.

Определение 1.2. *(Задача управления диффузией в непрерывном времени) Пусть задано вероятностное пространство* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *и фильтрация* $(\mathcal{F}_t)$*, с которой согласован Винеровский процесс* W*. Для класса случайных процессов* $\mathcal{U}$ *процесс* X^u *определяется как управляемая диффузия (в смысле Ито или Стратоновича)*

$$dX_t^u = b(t, X_t^u, u_t)dt + \sigma(t, X_t^u, u_t)dW_t,\ X_0^u = x_0 \in \mathbb{R}^d,$$

где

$$X_t^u(\omega) \in \mathbb{R}^d,\ u_t(\omega) \in U_t \subset \mathbb{R}^k,\ b : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^d,\ \sigma : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{d\times d}$$

и при этом требуется, чтобы процессы $u \in \mathcal{U}$ *были согласованы с фильтрацией* $(\mathcal{F}_t)$*. Требуется минимизировать (или максимизировать) функционал*

$$J(X^u) = \mathbb{E}\left[\int_0^\tau f(t, X_t^u, u_t)dt + F(\tau, X_\tau^u)\right],$$

где $f : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}, F : T \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ *– некоторые функции и* τ *– время остановки относительно фильтрации* $(\mathcal{F})$*, оно в том числе тоже может зависеть от* u*.*

Определение 1.3. *(Задача управления цепью Маркова в дискретном времени) Пусть задано вероятностное пространство* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *и фильтрация* $(\mathcal{F}_t)$ *и в дискретном времени задан процесс шума* (ξ_t)*, где любой набор величин* ξ_{t_k} *независим в совокупности. Для класса случайных процессов* $\mathcal{U}$ *процесс* X *определяется как цепь Маркова*

$$X_{t+1}^u = b(t, X_t^u, u_t, \xi_{t+1}),$$

где

$$X_t^u(\omega) \in \mathbb{R}^d,\ u_t(\omega) \in U_t \subset \mathbb{R}^k,\ b : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^d,$$

и при этом требуется, чтобы процессы $u \in \mathcal{U}$ *были согласованы с фильтрацией* $(\mathcal{F}_t)$*. Требуется минимизировать (или максимизировать) функционал*

$$J(X^u) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{\tau-1} f(t, X_t^u, u_t) + F(\tau, X_\tau^u)\right],$$

где $f : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}, F : T \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ *– некоторые функции – некоторая функция и* τ *– время остановки относительно фильтрации* $(\mathcal{F})$*, оно в том числе тоже может зависеть от* u*.*

Для краткости мы часто будем писать $J(u)$ вместо $J(X^u)$ – так оказывается короче и только слегка меняет техническую сторону, задавая

$$J : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$$

но важно, что может оцениваться и процесс, и само управление (к примеру так учитываются затраты топлива или энергии).

Упражнение 1.1. *Как вам кажется, зачем нужно время остановки?*

На самом деле это две практически одинаковые задачи: одна в непрерывном и другая в дискретном времени, – при этом в каждой из них предполагается, что X – что-то вроде марковского процесса. На самом деле X^u – это марковский процесс, если управление u обладает марковским свойством, а все технические замечания необходимы для того, чтобы целая конструкция осталась корректной. Важная тонкость: мы неявно предполагаем, что решение дифференциальных уравнений существует, чуть позже в другой главе мы отдельно рассмотрим этот вопрос.

Важное замечание состоит ещё в том, что τ не обязательно конечное почти наверное, поэтому формально критерий правильнее записывать с учётом этого:

$$J(A) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{\tau-1} f(t, X_t, u_t) + F(\tau, X_\tau, u_\tau)\mathbb{1}(\tau < \infty)\right],$$

в непрерывном случае добавка такая же. Мы часто будем это опускать, если предполагается, что время τ почти наверное конечно. Часто требуют даже его интегрируемость.

Пример 1.4. *Задача про поезда – это задача детерминированного управления, где динамика поезда задаётся обыкновенным дифференциальным уравнением*

$$dX_t = f(t, X_t, u_t)dt,$$

где функция f определяется формой железнодорожного пути, который естественно является гладкой кривой. Управление ограничено возможной тягой электродвигателя (в простейшем случае $u_t \in [-a, a]$), плюс в качестве ограничений задана начальная точка X_0 и конечная точка X_τ. Формально мы минимизируем τ – время пути поезда.

В самом простом случае, когда путь прямой и кинематика упрощённая, задача вырождается в следующую:

$$\min_{u \in \mathcal{U}} \tau,$$

при условии

$$u_t \in [-a, a],\ \dot{x}_t = v_t,\ \dot{v}_t = u_t,\ x_0 = A,\ x_\tau = B,\ v_0 = 0,\ v_\tau = 0.$$

Её можно несложно решить с помощью принципа максимума Понтрягина. На тендере мы бы хотели выбрать наискорейший поезд либо наилучший по критерию, учитывающему цену, скорость и долговечность.

Даже в этой на первый взгляд простой задаче нужно время остановки (хотя оно тут и вводится в более простом виде): в зависимости от выбранного управления время поезда в пути будет разное.

Задача про поезд на прямой – далеко не искусственная, подобная техника и сейчас используется для испытаний приборов летательных аппаратов под перегрузками, например, космических ракет [1].

1.3 Классификация управлений и формальные постановки задач

В литературе по детерминированному и стохастическому управлению принято рассматривать несколько типов управлений.

1. **Разомкнутое управление.** Управление u зависит только от времени и случайности, обладая только согласованностью с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$. По сути, управляющий сигнал может менять свои характеристики во времени t, но может никак не учитывать знание X_t в момент t.

2. **Управление с обратной связью**. Управление u может зависеть от времени t, но согласовано с фильтрацией процесса X. Такое управление уже учитывает какую-то информацию о текущих и прошлых значениях процесса.

3. **Марковское управление**. Управление u имеет форму $u(t, X_t)$, как детерминированная функция, зависящая от X_t. При этом u_t даже в очень простом случае может не быть марковским относительно своей канонической фильтрации $(\mathcal{F}^u_t)$. Попробуйте построить такой пример цепи Маркова X_t и функции $u(t, X_t)$.

Управления первого типа бывает получать проще, но всегда очень желательно строить управление типа 2, а ещё – типа 3, что может быть сильно сложно в построении, но зато в использовании очень просто. Но оказывается, не только поэтому. Простой эксперимент с авторегрессией (см. семинар) показывает, что управления даже с линейной обратной связью учитывают больше информации о текущей реализации процесса. Если же мы знаем как выглядит (или как должен примерно выглядеть) закон $u(t, X_t)$, то задачу иногда уже можно пытаться начинать решать известными кустарными методами как минимум численно.

Упражнение 1.2. *Как вы думаете, почему с практической стороны интереснее получать управления с обратной связью?*

Пример 1.5. *В задаче про поезд достаточно рассматривать разомкнутое управление, так как форма железнодорожного пути не изменяется во времени.*

[1] `https://habr.com/ru/articles/818539/`

Пример 1.6. *В задаче хеджирования естественно строят марковские управления, чтобы не ломать марковость процесса X. Но есть попытки и способы уйти от марковости, особенно это полезно в случаях, когда модель не известна точно. Так дополнительные наблюдения при некоторых условиях могут помочь снизить неопределённость некорректно идентифицированной модели.*

Пример 1.7. *Задачи статической оптимизации, которые всем хорошо знакомы, естественно являются частным случаем задач управления либо обладают похожей структурой. Однако есть и онлайн-оценки, которые уже являются динамическими. Пусть $Y, \xi_1, .., \xi_n, ..$ – последовательность независимых случайных величин с нулевым средним и конечными вторыми моментами и $X_t = Y + \xi_t$. Для определённости скажем, что $\mathrm{Var}[Y] = v, \mathrm{Var}[\xi_i] = m$ и Y, ξ_i гауссовские. Зададим класс управлений $\mathcal{U}$, случайных процессов, согласованных с фильтрацией процесса X; иными словами в момент t нам даны только значения X_s до момента t. Найдите оптимальное управление в задаче минимизации*

$$J(u) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{T-1}(X_t - u_t)^2\right].$$

Как себе ведёт u_t в пределе при $t \to \infty$? Как изменится ответ, если мы попробуем искать разомкнутое управление?

Выбор класса управлений всегда следует из постановки задачи и определяется её как правило достаточно естественной физикой.

Пример 1.8. *Если включить кондиционер, то естественным образом в комнате будет становиться холоднее. Если зафиксировать точку пространства, то оказывается, что приближённо динамику этого охлаждения неплохо описывает стохастическое дифференциальное уравнение*

$$dX_t = r(u_t - X_t)dt + \sigma dW_t,\ X_0 = x_0,$$

где u_t – управляющий сигнал, генерируемый системой климат-контроля. Задача состоит в том, чтобы минимизировать функционал

$$J(u) = \mathbb{E}\left[\gamma_1(X_T - x_{tg})^2 + \gamma_2\int_0^t u_s^2 ds\right],\ \gamma_1, \gamma_2 > 0.$$

Параметр $x_{tg} \in \mathbb{R}$ задаёт целевую температуру (в градусах Цельсия). По сути мы должны за фиксированное время T нагреть или охладить комнату до температуры, максимально близкой к X_{tg}. В силу технических особенностей предлагается выбор из трёх конструкций кондиционера:

1. *Простой выключатель генерирует константное управление u_0;*
2. *Можно реализовать детерминированное управление $u(t)$ с помощью микросхемы;*

3. *Можно использовать датчик температуры (предположим для простоты, что он точный) и использовать $u_t = \alpha X_t + \beta$ с правильными параметрами α, β.*

Эти три опции определяют технологические ограничения и возможности. В рамках каждой необходимо найти лучшее управление, а потом выбрать лучшую опцию из трёх. Потому что кто знает, какая силовая установка понадобится, чтобы выдать нужный u_t, и сколько она будет стоить.

Нас будут интересовать способы построения более общих, но оптимальных управлений. С одной стороны, это позволяет понять технологические ограничения, а с другой попробовать разработать новую технологию, которая сможет генерировать математически оптимальный управляющий сигнал при правильном подборе железа (если мы говорим о физических устройствах). Можно понять, почему эта наука была невероятно востребована в конце прошлого века и почему сейчас она получила ещё больше новых нерешённых задач в последнее время. Причём, как ни странно, в приложениях их наверное ещё больше, чем в чистой математике.

1.4 Пример: марковский процесс решений (MDP)

Задача в дискретном времени часто рассматривается в более частном случае *марковского процесса решений* (MDP, Markov Decision Process), терминология которого немного мутировала в задачах обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL). Пусть $T = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ задаёт индексное пространство. Зададим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$.

Определение 1.4. *Пусть заданы два измеримых пространства $(\mathcal{S}, \mathcal{G}_s)$ и $(\mathcal{A}, \mathcal{G}_a)$. Переходным ядром MDP назовём функцию $P : \mathcal{G}_s \times \mathcal{S} \times \mathcal{A} \to [0, 1]$ такую, что*

- *При фиксированном $(s, a) \in \mathcal{S} \times \mathcal{A}$ отображение $B \mapsto P(B, s, a)$ является вероятностной мерой;*
- *При фиксированном $B \in \mathcal{G}_a$ отображение $(s, a) \mapsto P(B, s, a)$ является измеримой функцией.*

Это уже знакомое переходное ядро марковского процесса, но теперь мы добавляем в него возможность изменяться под воздействием $a \in \mathcal{A}$ – управлением. Часто вместо записи $P(B, s, a)$ мы будем писать что-то вроде условной вероятности $P(\cdot|s, a)$, сейчас станет понятно, почему.

Определение 1.5. *Пусть (A_t) – случайный процесс со значениями в измеримом пространстве $(\mathcal{A}, \mathcal{G}_a)$, согласованный с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$; множество таких процессов обозначим за $\mathcal{U}^{\mathcal{A}}$.*

Зададим процесс (S_t^A) как согласованную с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$ цепь Маркова со значениями в измеримом пространстве $(\mathcal{S}, \mathcal{G}_s)$ с начальным распределением $S_0^A \sim \mu_0$ и переходным ядром P, задающим вероятностное распределение процесса для $t > 0$ следующим образом:

$$S_t^A \sim P(\cdot\,|A_{t-1}, S_{t-1}).$$

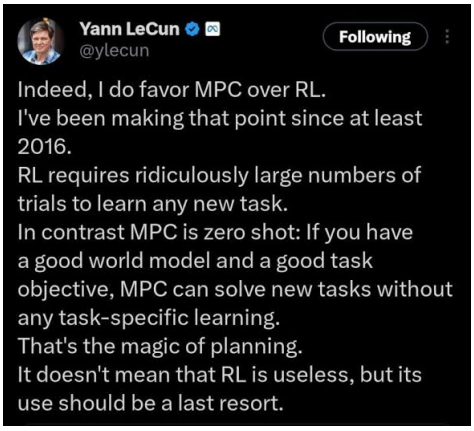
Задача MDP состоит в поиске такого процесса (A_t), чтобы минимизировать (или максимизировать) функционал

$$J(A) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{\tau-1} R(t, S_t, A_t) + F(\tau, S_\tau)\right],$$

где $R : \Omega \times T \times \mathcal{S} \times \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ (случайная величина при всех фиксированных аргументах, кроме первого) и τ – время остановки относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t)$

Задачу MDP чаще принято кратко обозначать как набор $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \tau)$. Это естественная модель последовательного принятия решений в некоторой случайной среде, которая изменяется под действиями агента в момент времени t (процесс A_t) и выдаёт агенту награду или штраф (процесс R_t или $R(t, S_t, A_t)$) за каждое принятое решение. Задача оптимизации состоит в том, чтобы научиться так принимать решения, чтобы оптимизировать критерий. Для того, чтобы в случае бесконечного τ всё было корректно определено, вводят дополнительные предположения на R. Например, $R(t, s, a) = \gamma^t r(s, a)$, где $r(s, a)$ ограничена и $\gamma \in (0, 1)$ – дисконтирующий фактор для сходимости суммы, но у него есть и практический смысл: он моделирует то, что агент ценит будущее меньше, чем настоящее.

Существенная особенность обучения с подкреплением – это то, что всё, что известно про модель переходного ядра – это то что оно есть. То есть задача фактически сводится к оптимизации в условиях неизвестных параметров модели и является существенно сложнее. По этой причине обучение с подкреплением выступает с не очень сильных позиций, когда речь заходит о реальных приложениях. Наверное, тут нужно более авторитетное мнение из августа 2024 (про MPC и RL мы поговорим ещё в конце курса).



Не нужно думать, что обучение с подкреплением тоже не нужно. Действительно, в каких-то случаях это последнее, что хотя бы как-то может дать результат, когда с моделью катастрофически сложно.

Пример 1.9. *Мы содержим большой магазин чая (хотя сорт для простоты один) и каждый день к нам приходят люди и покупают чай на вес. Количество людей каждый день случайно, и покупают они тоже случайное количество чая. Суммарное количество купленного чая за день t задаёт величину спроса D_{t+1} ($+1$ потому, что чай как бы списывается под конец дня). Каждый день на складе есть S_t г чая, при этом мы можем дозаказать ещё Δ_t чая, который приедёт на следующий день, и за который мы заплатим $c(\Delta_t)$ у.е. . Количество чая в следующий день (вспоминаем значок минимума $\wedge$)*

$$S_{t+1} = S_t - (D_{t+1} \wedge S_t) + \Delta_t.$$

Как определить, когда надо закупать чай, если склад ограничен $S_t < K$ и нужно максимизировать прибыль?

Когда есть основные данные и пожелания, нужно определиться точнее с постановкой. Как один из вариантов, можем предположить, что спрос D_t – это процесс белого шума с распределением F_D. Далее зададим

1. $r(x)$ – выручка от продажи x единиц чая;
2. $c^d(\Delta)$ – расходы на закупку Δ единиц чая;
3. $c^w(q)$ – расходы на хранение q единиц чая.

В итоге за один день при наличии s единиц чая на складе и заказывая Δ новых единиц мы получаем случайную выручку

$$R(\omega, t, s, \Delta) = r(D_{t+1}(\omega) \wedge s) - c^d(\Delta) - c^w(s - D_{t+1}(\omega) \wedge s),$$

или коротко $R_t(s, \Delta)$. Предлагается построить оптимальный план на T дней вперёд, в этом случае максимизируемый критерий записывается как

$$J(\Delta) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{T-1} R_t(s, \Delta_t)\right].$$

Мы получили задачу MDP. Разберём подробнее набор $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \tau)$.

- **Пространство состояний $\mathcal{S}$** – это возможные состояния склада, их можно считать дискретными или непрерывными, но точно $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$.
- **Пространство действий $\mathcal{A}$** – это возможный выбор Δ на каждом шаге. По смыслу $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$;

- **Переходное ядро.** Введём фильтрацию $(\mathcal{F}_t)$ как набор $\mathcal{F}_t = \overline{\cup_{s<t}\sigma(D_t)}$. Новое состояние склада задаётся как

$$S_{t+1} = S_t - (D_{t+1} \wedge S_t) + \Delta_t,$$

где S_t, Δ_t измеримы относительно $\mathcal{F}_t$, а D_{t+1} независима относительно $\mathcal{F}_t$. Следовательно, эта динамика задаётся как

$$S_{t+1} = f(S_t, \Delta_t, D_{t+1}),$$

с процессом D_{t+1} типа белого шума такая модель даёт переходное марковское ядром типа MDP.

Если бы D_t было бы не случайным, а детерминированным, то можно придумать разные простые способы её решения; более сложный метод – через принцип Беллмана, который тоже многим знаком. В стохастическом случае тоже хочется сделать что-то похожее; действительно, вроде можно... Но как мы увидим, под гладью воды в стохастическом случае есть целый затонувший айсберг технических нюансов.

Упражнение 1.3. *Почему не получится записать пример 1.7 в виде MDP?*

Литература

[1] Vlad Bally, Gilles Pagès, and Jacques Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional american options. *Mathematical Finance*, 15(1):119–168, 2005.

[2] Richard Bellman. On the theory of dynamic programming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 38(8):716–719, 1952.

[3] Richard Ernest Bellman. *Eye of the Hurricane: An Autobiography*. World Scientific, Singapore, 1984.

[4] Jean-François Chassagneux, Romuald Elie, and Idris Kharroubi. Exact replication under delta constraints. *Working Paper (Chaire Les Finances Autrement)*, (53), 2012.

[5] Yan Dolinsky and H. Mete Soner. Martingale optimal transport and robust hedging in continuous time. *Probability Theory and Related Fields*, 160(1-2):391–427, 2014.

[6] Stephan Eckstein, Gaoyue Guo, Tongseok Lim, and Jan Obłój. Robust pricing and hedging of options on multiple assets and its numerics. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 12(1):158–188, 2021.

[7] Igor V. Evstigneev. Measurable selection and dynamic programming. *Mathematics of Operations Research*, 1(3):267–272, 1976.

[8] James Ferguson. A brief survey of the history of the calculus of variations and its applications, 2004.

[9] Damir Filipović. Fixed-income pricing and the replication of liabilities. Technical report, arXiv, December 2025.

[10] P. Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 2013.

[11] Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz. Valuing american options by simulation: A simple least-squares approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1):113–147, 01 2001.

[12] Robert C. Merton. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. *The Review of Economics and Statistics*, 51(3):247–257, August 1969.

[13] Robert C. Merton. An intertemporal capital asset pricing model. *Econometrica*, 41(5):867–887, 1973.

[14] B. Øksendal and A. Sulem. *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions*. Universitext. Springer Berlin Heidelberg, 2007.

[15] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.

[16] Huyên Pham. *Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications*, volume 61 of *Stochastic Modelling and Applied Probability*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.

[17] L. C. G. Rogers. Monte carlo valuation of american options. *Mathematical Finance*, 12(3):271–286, 2002.

[18] Rohan, Siddanth Shetty, and Amit N. Kumar. American options pricing under heston model via curriculum learning in coupled pinns, 2026.

[19] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.

[20] Suresh P. Sethi and Michael I. Taksar. A note on Merton's 'optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model'. *Journal of Economic Theory*, 46(2):395–401, 1988.

[21] Maalvladédon Ganet Somé and Japhet Niyobuhungiro. Stochastic optimal control problem and sensitivity analysis for a residential heating system. *Mathematics*, 14(3), 2026.

[22] H. Mete Soner and Nizar Touzi. Superreplication under gamma constraints. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 39(1):73–96, 2000.

[23] Paul Honoré Takam and Ralf Wunderlich. Cost-optimal management of a residential heating system with a geothermal energy storage under uncertainty. *International Journal of Dynamics and Control*, 13:424, 2025.

[24] Peter Tankov. Pricing and hedging in exponential Lévy models: Review of recent results. In *Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010*, volume 2003 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 319–359. Springer-Verlag, 2011.

[25] Nizar Touzi. *Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE*, volume 29 of *Fields Institute Monographs*. Springer New York, New York, NY, 2013.

[26] Rafał M. Wojakowski. How should firms selectively hedge? resolving the selective hedging puzzle. *Journal of Corporate Finance*, 18(3):560–569, 2012.

[27] Ричард Эрнест Беллман. *Динамическое программирование*. Издательство иностранной литературы, Москва, 1960. Перевод с английского И. М. Андреевой, А. А. Корбута, И. В. Романовского, И. Н. Соколовой; под редакцией Н. Н. Воробьева.

[28] Е. Б. Дынкин. Вероятностное вогнутое динамическое программирование. *Математический сборник*, 16(58)(4):501–515, 1972.

[29] Карл Ю. Острём. *Введение в стохастическую теорию управления.* Мир, Москва, 1973.

[30] Л. С. Понтрягин. *Жизнеописание Льва Семеновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908, г. Москва.* URSS, Москва, 2006.

[31] Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, and Е. Ф. Мищенко. *Математическая теория оптимальных процессов.* Наука, Москва, 4-е изд., стер. edition, 1983.

[32] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики.* МЦНМО, 2016.

[33] Альберт Николаевич Ширяев. *Стохастические задачи о разладке.* МЦНМО, Москва, 2016.